

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 01

Εξεταστέα ύλη: Όριο - συνέχεια, παράγωγος, μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα, ασύμπτωτες, ολοκλήρωμα.

Μελέτη συνάρτησης 1

Η συνάρτηση $f(x)=x^3-3x+2$ ορίζεται στο $\mathbb{R}$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε την παράγωγο $f'(x)$ και τα κρίσιμα σημεία της συνάρτησης.
β) Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τα τοπικά ακρότατα.
γ) Να μελετήσετε την κυρτότητα της f και να βρείτε τα σημεία καμπής της.
δ) Να γράψετε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο με τετμημένη $x=1$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.